



Senac

EAD

WEBCONFERÊNCIA 04

Pensamento Computacional

IMPORTANTE PARA O SEU DIA A DIA

CANAIS DE COMUNICAÇÃO COM TUTORIA

1 - WhatsApp: 5682-0567 - Atendimento nos períodos da manhã, tarde e noite (horário comercial)

CANAIS DE COMUNICAÇÃO COM O PROFESSOR

1 – Utilize o Fórum da sua Disciplina para se comunicar com o professor e com o tutor;

UTILIZE SEMPRE O SEU E-MAIL INSTITUCIONAL

2 - O seu e-mail institucional garante que o seu acesso ao ambiente da EAD seja completo.

PRECISA FALAR SOBRE OUTROS ASSUNTOS?

3 – Abra um chamado seguindo estas orientações: "Acessar o Portal do Aluno, página após o login no site do Senac, e clicar no item Solicitação de Serviços e descreva sua solicitação.



VOCÊ SABE O QUE É A CPA?

A Comissão Própria de Avaliação (CPA) é a **responsável** pela **autoavaliação institucional** do Centro Universitário Senac, que trabalha para **identificar** as qualidades da instituição e fornecer informações para a implementação de **melhorias** nas áreas educacional, administrativa e de infraestrutura. Além disso, fornece ao **Ministério da Educação** informações determinantes para a avaliação das Instituições do Ensino Superior (IES).

A sua participação é muito importante para todos nós!

RECAPITULANDO

Exercício 01

Escreva um programa que leia a altura e o sexo de uma pessoa (M ou F) e apresente o seu peso ideal, utilizando as seguintes fórmulas:

- Para homens: $(72.7 * \text{altura}) - 58.0$
- Para mulheres: $(62.1 * \text{altura}) - 44.7$

Exercício 02

Criar um algoritmo que leia o peso e a altura de uma pessoa, calcule o seu IMC (Índice de Massa Corporal), e apresente na tela uma mensagem informando se a pessoa está ou não no seu peso ideal, de acordo com a tabela abaixo. A fórmula para calcular o IMC é: $IMC = \frac{peso}{altura^2}$

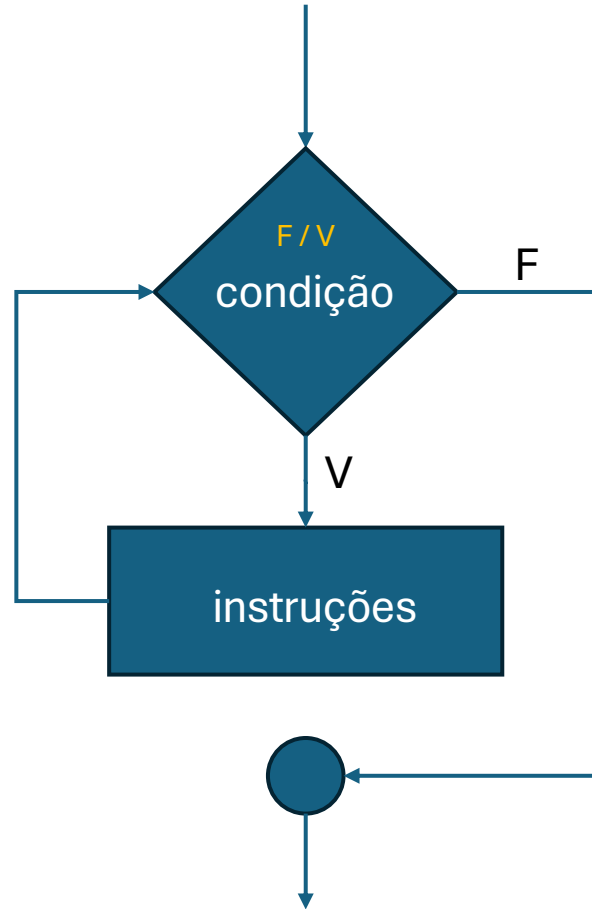
IMC	Mensagem
$IMC < 20$	Abaixo do Peso
$20 \leq IMC < 25$	Peso Ideal
$IMC \geq 25$	Acima do Peso

ESTRUTURAS DE REPETIÇÃO

Estruturas de Repetição

- Podemos classificar as estruturas de repetição como:
 - **Loops definidos:** quando o número de repetições que o bloco ou comando será executado é conhecido previamente.
 - **Loops indefinidos:** quando o bloco é executado até que uma determinada condição ou expressão lógica mude seu valor.
- Em Python, temos dois comandos básicos para trabalhar com repetição
 - for (loop definido)
 - while (loop indefinido)

Estrutura de Repetição - while



Estrutura de Repetição - while

Com o loop `while` podemos executar um conjunto de instruções, desde que uma condição seja verdadeira.



Variável Contadora

Estrutura de Repetição - while

Crie um programa que faça a soma de cinco valores inteiros informados pelo usuário e apresente o resultado na tela



Variável Acumuladora

Comando break

Com a instrução break podemos parar o loop mesmo se a condição `while` for verdadeira

Comando continue

Com a instrução `continue` podemos parar a iteração atual e continuar com a próxima

Estrutura de Repetição - for

É uma estrutura de controle iterativo que repete uma instrução ou bloco de comandos para cada valor pertencente a uma sequência de valores.

Função range()

- Retorna uma sequência com os valores inteiros existentes em um dados intervalo.
 - Equivale a: `[início ... fim[`
- Sintaxe:

```
range(início, fim, passo)
```
- Onde:
 - **início**: primeiro valor do intervalo;
 - **fim**: elemento final do intervalo;
 - **passo**: distância entre os elementos, correspondendo ao fator de incremento ou decremento.
- Os parâmetros início e passo podem ser omitidos, sendo assumido o valor padrão 0 para o início e o valor padrão 1 para o passo.

Exemplo

Apresenta na tela os números de 1 a 5

```
for cont in range(1, 6, 1):  
    print (cont)
```


Exemplo

Apresenta na tela os números de 5 a 1

```
for num in range(5, 0, -1):  
    print (num)
```

Observação: valor negativo para o passo permite gerar sequências decrescentes.

EXERCÍCIOS

Exercício 01

Desenvolva um programa que leia um número inteiro e apresente a sua tabuada.

Exercício 02

Desenvolva um programa que leia números inteiros positivos (incluindo zero) inseridos pelo usuário. A leitura deve continuar até que um número negativo seja informado. O número negativo não deve ser incluído nos cálculos. Ao final, exiba a soma e a média dos números lidos. Caso nenhum número válido tenha sido informado, exiba uma mensagem apropriada.



